


Titel

# LASTENHEFT DSTW

Untertitel

# D2.4 TEILLASTENHEFT ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

| Version, Datum | Dokumentennummer |
|---|---|
| **V1.3, 21.05.2025** | **D2.3_Teillastenheft_Allgemeine_ Anforderungen_V1.3** |

Änderungsnachweis

| Version | Änderungshinweis | Erstellt | | Geprüft | | | Freigegeben | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Datum | Name | Datum | Name | Paraphe | Datum | Name | Unterschrift |
| 1.1 | Revision | 03.07.23 | Sinapius | 03.03.23 | Perndl | | 07.03.23 | Knechtsberger | |
| 1.2 | Revision | 18.12.24 | Sinapius | 04.07.24 | Perndl-Malek | | | | |
| 1.3 | Revision | 21.05.25 | Sinapius | 21.05.25 | Perndl-Malek | | | | |

ÖBB INFRA

ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3, 1020 Wien, Österreich

# Inhaltsverzeichnis

**1 Teillastenheft Allgemeine Anforderungen ..... 5**

**2 Architektur ..... 5**
**2.1 Übersicht ..... 5**
**2.2 Zentralsysteme ..... 5**
**2.3 Schnittstellen ..... 5**
**2.4 Object Controller ..... 6**
**2.5 Automatischer Selbsttest ..... 6**

**3 Umweltbedingungen ..... 7**
**3.1 Umweltbedingungen ..... 7**
**3.2 Umweltbedingungen in bestehenden Betriebsräumen ..... 8**
**3.3 Spezifische Umwelt- und Umgebungsbedingungen ..... 8**
**3.4 Über- bzw. Unterschreiten von Umweltgrenzwerten ..... 8**
**3.5 Zuginduzierte aerodynamische Lasten auf freier Strecke ..... 9**
**3.6 Zuginduzierte aerodynamische Lasten im Tunnel ..... 9**
**3.7 Wind ..... 9**

**4 EMV ..... 9**
**4.1 EMV-Prüfung ..... 9**
**4.2 Störaussendung ..... 10**
**4.3 Störfestigkeit ..... 10**
**4.4 Schienenströme ..... 10**
**4.5 EMV-Störaussendung von Fahrzeugen ..... 10**
**4.6 Oberleitungsspannungsfestigkeit für Gleiskomponenten ..... 11**

**5 Erdung und Überspannungsschutz ..... 11**
**5.1 Erdungsmaßnahmen ..... 11**
**5.2 Blitzschutz ..... 11**
**5.3 Schutz gegen Überspannung ..... 11**

**6 Schwingungen und Stöße ..... 11**
**6.1 Zulässige Schwingungen/Stöße - Feldelementstationen ..... 11**

**7 Umweltschutz ..... 12**
**7.1 Umweltschutzanforderungen ..... 12**
**7.2 Gefährliche Materialien ..... 12**
**7.3 Materialien im Brandfall ..... 12**

**7.4 Entsorgungskonzept ..... 12**

**8 Schutzgrad ..... 12**

**8.1 Gebäude-Schutzgrad Rechenzentrum (Innenanlage) ..... 12**

**8.2 Einhausung-Schutzgrad Feldelementstation ..... 13**

**8.3 Einhausung-Schutzgrad Feldelemente ..... 13**

**9 Arbeitnehmerschutz ..... 13**

**9.1 Vorschriften Arbeitnehmerschutz ..... 13**

**10 Brandschutz ..... 13**

**10.1 Brandschutz ..... 13**

**11 Systemschutz ..... 14**

**11.1 Systemschutz ..... 14**

**12 NIS-G ..... 14**

**12.1 IKT-Richtlinie ..... 14**

**13 EULYNX-Umsetzung ..... 14**

**13.1 Umsetzung der EULYNX-Anforderungen ..... 14**

**13.2 Basic Data Identifier ..... 15**

**13.3 Asynchronous Preloading ..... 16**

**13.4 Hochlauf Außenanlage ..... 16**

# Änderungsverzeichnis

| Version | Änderungen |
|---|---|
| **1.1** | Geänderte Anforderungen<br>03_137, 03_144, 03_256<br><br>Hinzugefügte Anforderungen<br>03_282, 03_283 |
| **1.2** | Geänderte Anforderungen<br>03_144, 03_148, 03_149, 03_164, 03_248, 03_250, 03_283<br><br>Hinzugefügte Anforderungen<br>03_282, 03_284, 03_285, 03_286, 03_287, 03_288, 03_289, 03_290, 03_291 |
| **1.3** | Geänderte Anforderungen<br>03_287, 03_288, 03_291 |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 03_88 | **1 Teillastenheft Allgemeine Anforderungen** | | | |
| 03_89 | **2 Architektur** | | | |
| 03_90 | **2.1 Übersicht** | | | |
| 03_91 | Das DSTW basiert auf einem technischen Zielbild mit den drei Hauptbestandteilen Zentralsystemen, Netzwerk und Außenanlage. | Info | | |
| 03_92 | Die Gruppe der Um- und Zentralsysteme umfassen folgende Systeme:<br>•Rechenzentrum mit DSTW-ZE und den Umsystemen DDSP und SSP<br>•Signalkontrollierten Warnsystem (SCWS/SCWS-S)<br>•Betriebsführungszentralen (BFZ)<br>•Radio Block Center (RBC)<br>•Nachbarstellwerke | Info | | |
| 03_93 | Die Gruppe der Außenanlage umfasst folgende Systeme:<br>•Feldelementstationen mit Object Controllern für die Teilsysteme Weiche, Lichtsignal, Gleisfreimeldung, generische Ein- und Ausgabe<br>•die Energiestation (EST)<br>•Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen | Info | | |
| 03_94 | **2.2 Zentralsysteme** | | | |
| 03_95 | Die Stellwerkslogik wird in virtuellen Stellwerken umgesetzt, die mit einer im Rechenzentrum lozierten Server-Hardware die DSTW-Zentraleinheit DSTW-ZE bilden. | Info | | |
| 03_96 | Die Systeme DDSP und SSP sind im Rechenzentrum lozierte Umsysteme, die für die Funktionalität des DSTW notwendig sind. Ihre Funktionalität wird auf Basis der EULYNX-Spezifikationen in eigenen Lastenheften beschrieben. | Info | | |
| 03_97 | **2.3 Schnittstellen** | | | |
| 03_98 | Das DSTW muss auf Basis der EULYNX-Architektur und den in EULYNX spezifizierten Schnittstellen sowie mit bestehenden Schnittstellen basierend auf X25oRaSTA zu den Bestands-Umsystemen RBC, BFZ oder SCWS/SCWS-S realisiert werden. | Muss | | |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 03_99 | **2.4 Object Controller** | | | |
| 03_100 | Folgende Zustände müssen mindestens am Objekt Controller selbst erkennbar sein und eindeutig zuordenbar sein:<br>•Normalbetrieb<br>•Update/Wartung (Maintenance-Mode)<br>•Störung<br>•Netzwerk-Link: OK/NOK<br>•Alle Schnittstellen zum Außenelement: OK/NOK<br>•Zustand des Außenelements (z.B.: Weichenlage, Abschnitt belegt,...)<br>Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden. | Muss | | |
| 03_101 | Für Erweiterungen des OC (Update/Upgrade) muss genügend Rechenleistung als Reserve vorhanden sein. | Info | | |
| 03_102 | Die CPU-Auslastung (Rechenleistung) des OC darf bei Erstzulassung im Netz des AG im Regelbetrieb maximal 60% betragen. | Muss | | |
| 03_103 | Der AN muss den AG informiern falls Erweiterungen des OC (Update/Upgrade) die Reserve der Rechenleistung übersteigen. | Muss | | |
| 03_284 | **2.5 Automatischer Selbsttest** | | | |
| 03_285 | Jedes Teilsystem des Gesamtsystems DSTW muss einen automatischen Selbsttest durchführen können. | Muss | | |
| 03_291 | Die Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen einen automatischen Selbsttest durchführen können. | Muss | | |
| 03_286 | Die Selbsttests dienen der Durchführung der wiederkehrenden Untersuchungen, um den ordnungsgemäßen Zustand der Teilsysteme des Gesamtsystems sowie des Gesamtsystems DSTW festzustellen. | Info | | |
| 03_287 | Die Selbsttests der Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen über die DDSP angestoßen werden können. | Muss | | |
| 03_288 | Das Ergebnis der Selbsttests muss ein standardisierter Report über den Zustand der Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW sein. | Muss | | |
| 03_289 | Die genauen Inhalte des Reports sind zwischen AN und AG in der Pflichtenheftphase abzustimmen. | Info | | |
| 03_290 | Die wiederholte Ausführung des Selbsttest für die Teilsysteme des Gesamtsystems DSTW sowie für das Gesamtsystem DSTW muss möglich sein. | Muss | | |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 03_128 | **3 Umweltbedingungen** | | | |
| 03_253 | **3.1 Umweltbedingungen** | | | |
| 03_129 | Die DSTW-Streckenausrüstung (Außenanlage) und die DSTW-ZE muss unter den in OEVE/OENORM EN 50125-3 spezifizierten Umweltbedingungen ohne Einschränkungen bestimmungsgemäß arbeiten. | Muss | | [66] |
| 03_130 | Es muss die Höhenklasse A1 gemäß EN 50125-3 - bis 1400 m - berücksichtigt werden. | Muss | | [66] |
| 03_131 | Je nach Standort der DSTW Komponenten müssen Temperaturen der Klimaklasse T2 gemäß EN 50125-3 mit folgenden Werten berücksichtigt werden:<br>1. im Freien: -40 °C bis +45 °C,<br>2. im Schaltschrank: -25 °C bis +65 °C,<br>3. im Container ohne Temperaturüberwachung: -20 °C bis +50 °C,<br>4. im Container mit Temperaturüberwachung: +15 °C bis +30 °C,<br>5. im Gebäude nicht klimatisiert: -5 °C bis +40 °C,<br>6. im Gebäude klimatisiert: +18 °C bis +27 °C.<br>Abweichend von Anstrich 1 muss in Gleisbereichen eine Umgebungstemperatur von -40 °C bis 70 °C berücksichtigt werden. | Muss | | [66] |
| 03_132 | Bei Einwirken von Fahrtwind muss bei der Auslegung des Gehäuses die maximale Temperaturänderungsgeschwindigkeit nach EN 5012-3 Abschnitt 4.3 eingehalten werden. | Muss | | [66] |
| 03_133 | Es muss die Luftfeuchtigkeit der Klimaklasse T2 gemäß EN 50125-3 mit den Orten gemäß Tabelle 3 berücksichtigt werden. | Muss | | [66] |
| 03_134 | Es muss die Klimaklasse T2 gemäß 50125-3 mit einer Regenmenge von 6 mm/min berücksichtigt werden. | Muss | | [66] |
| 03_135 | Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen die Komponenten im Inneren bei allen vorkommenden Arten von Schnee bei gleichzeitigem Auftreten von Wind (insbes. Fahrtwind vorbeifahrender Züge) vor eindringender Feuchtigkeit gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7 dauerhaft schützen. | Muss | | [66] |
| 03_136 | Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen Hagelkörnern mit Durchmessern von bis zu 15 mm unbeschädigt widerstehen. Ausnahmsweise können gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7 auch größere Durchmesser auftreten. | Muss | | [66] |
| 03_137 | Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen die Komponenten im Inneren bei allen vorkommenden Arten von Eis vor eindringender Feuchtigkeit gemäß [EN 50125-3] Abschnitt 4.7 dauerhaft schützen. | Muss | | [66] |
| 03_138 | Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen für die Sonnenstrahlung gemäß der [EN 60721-3-4] Klasse 4K26 "Freiluft" (Tabelle 1) geeignet sein. | Muss | | [179] |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 03_139 | Laut EN 60721-3-4 ist die zu erwartende maximale Sonnenstrahlungsleistung 1090 W/m². | Info | | [179] |
| 03_140 | Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen für die betriebliche Nutzungsdauer von 30 Jahren beständig gegen UV-Strahlung sein. | Muss | | [66] |
| 03_141 | Für die Einhausungen der FES und der Feldelemente bestehen keine Anforderungen an den Außenluft-Volumenstrom | Muss | | [66] |
| 03_142 | Gemäß EN 50125-3 - Tabelle 4 muss der Verschmutzungsgrad mittel berücksichtigt werden. | Muss | | [66] |
| 03_143 | **3.2 Umweltbedingungen in bestehenden Betriebsräumen** | | | |
| 03_144 | Ist der Einbau der Subsysteme oder der Systemkomponenten des DSTW in bestehende Betriebsräume vorgesehen, muss der Lieferant/Hersteller zusätzlich zu den aufgeführten Umweltbedingungen die Umweltbedingungen dieser Räume beachten und die Subsysteme sowie die Systemkomponenten entsprechend diesen Umweltbedingungen auslegen. Der AN muss die erforderlichen Unterlagen und Anforderungen/Bedingungen projektspezifisch beim AG einzufordern. | Muss | | |
| 03_145 | **3.3 Spezifische Umwelt- und Umgebungsbedingungen** | | | |
| 03_146 | Die Komponenten der Außenanlage müssen auch in spezifischen Umwelt- und Umgebungsbedingungen bestimmungsgemäß arbeiten bzw. vollständig funktionsfähig sein. Die spezifischen Umwelt- und Umgebungsbedingungen müssen - soweit nicht durch EN 50125-3 spezifiziert - im Detail vom Lieferanten/Hersteller spezifiziert und mit dem AG abgestimmt werden. | Muss | | [66] |
| 03_147 | **3.4 Über- bzw. Unterschreiten von Umweltgrenzwerten** | | | |
| 03_148 | Umweltbedingungen des DSTW müssen hinsichtlich der Warn- und Grenzwerte überwacht werden. Bei Überschreitung von Grenzwerten müssen geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Alle Warn- und Grenzwerte müssen projektierbar sein. | Muss | | |
| 03_149 | Maßnahmen können sein:<br>1. eine Warnmeldung (Schwellenwert 1) an DDSP-Bediener und Instandhaltung (DDSP bzw. SAM) und<br>2. eine automatische Abschaltung (Schwellenwert 2) sowie eine Störmeldung an Bediener (EBO) und an Instandhaltung (DDSP bzw. SAM), ohne dass dabei eine Gefährdung entstehen kann. | Info | | |
| 03_150 | Schwellenwert 1 entspricht einem Zustand, der langfristig zu einer Sicherheitsabschaltung bzw. Ausfall des DSTW führen kann (z.B. bei überhöhter Temperatur infolge eines Lüfterausfalls). Dieser Zustand beeinträchtigt den Betrieb nicht unmittelbar. Schwellenwert 2 entspricht einem | Info | | |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| | Zustand, der unmittelbar zu einer Sicherheitsabschaltung bzw. zum Ausfall des DSTW führt. Dies entspricht einer betrieblichen Beeinträchtigung. | | | |
| 03_151 | **3.5 Zuginduzierte aerodynamische Lasten auf freier Strecke** | | | |
| 03_152 | Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen hinsichtlich der zuginduzierten Druck- und Strömungslasten, denen sie ausgesetzt sind, ausgelegt werden. Die Festigkeit der Einhausungen der FES und der Feldelemente gegenüber den zuginduzierten Druck- und Strömungslasten muss durch Berechnung oder Empirisch nachgewiesen werden. | Muss |  | |
| 03_153 | **3.6 Zuginduzierte aerodynamische Lasten im Tunnel** | | | |
| 03_154 | Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen hinsichtlich der zuginduzierten Druck- und Strömungslasten, denen sie ausgesetzt sind, ausgelegt werden. Die Festigkeit der Einhausungen der FES und der Feldelemente gegenüber den zuginduzierten Druck- und Strömungslasten muss durch Berechnung oder Empirisch nachgewiesen werden. | Muss | | |
| 03_155 | **3.7 Wind** | | | |
| 03_156 | Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen den auftretenden Windkräften standhalten. Zur Berechnung der auftretenden Windkräfte sind die Angaben aus EN 1991-1-4 heranzuziehen. Die Bestimmung von Kräften als Wirkung aerodynamischer Lasten auf geometrisch definierte Körper muss gemäß EN 1991-1-4 erfolgen. | Muss |  | [58] |
| 03_157 | Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen einer Überlagerung von zuginduzierten aerodynamischen Lasten und Windlasten standhalten. Es sind Kombinationsbeiwerte geeignet zu wählen. | Muss | | [58] |
| 03_161 | **4 EMV** | | | |
| 03_162 | **4.1 EMV-Prüfung** | | | |
| 03_163 | Das DSTW, seine Subsysteme und Komponenten müssen einer EMV-Prüfung unterzogen werden. | Muss | | [59], [60] |
| 03_164 | Die EMV-Prüfung für Subsysteme und Komponenten in Gleisnähe muss die Einhaltung der EMV-Grenzwerte gemäß EN 50121-4 nachweisen, wobei für alle Grenzwerte das Bewertungskriterium A gemäß EN 50121-1 zugrunde zu legen ist. | Muss | | |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 03_165 | Die Ergebnisse der EMV-Prüfung müssen zusammen mit einer Funktionsbeschreibung des Systems in einem Prüfbericht festgehalten werden und sind dem AG in geeigneter Weise (elektronisch veränderbar) zur Verfügung zu stellen. | Muss | | [59], [60] |
| 03_247 | **4.2 Störaussendung** | | | |
| 03_248 | Das DSTW, ggf. seine Subsysteme und Komponenten in Gleisnähe müssen die Grenzwerte für die Störaussendung gemäß EN 50121-4 einhalten. | Muss | | [60] |
| 03_249 | **4.3 Störfestigkeit** | | | |
| 03_250 | Die Prüfung der Störfestigkeit des DSTW, seiner Subsysteme und Komponenten in Gleisnähe muss gemäß den in EN 50121-4, Kap. 6.2, aufgeführten Bedingungen durchgeführt werden. | Muss | | [60] |
| 03_283 | Die Server-Hardware zum Einsatz im Rechenzentrum muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:<br>• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (CE Zeichen) - in der aktuellen Fassung (inkl. Einhaltung der EN 62368-1)<br>• EMV Richtlinie 2014/30/EU<br>• Richtlinie zu gefährlichen Stoffen 201/65/EU ("RoHS 2")<br>• Öko-Design Richtlinie 2019/424/EU (Lot 9)" | Muss | | |
| 03_251 | **4.4 Schienenströme** | | | |
| 03_252 | Als Grundlage für die Höhe der Schienenströme wird der Strom zugrundegelegt, der in der Fahrleitung fließt. | Info | | |
| 03_166 | Die Funktions- und Betriebssicherheit der FES inkl. der Feldelemente muss für Schienenströme bei Wechselstromtraktion mit einer Frequenz von<br>16,7 Hz und 50 Hz für einen Dauerstrom $I_{DS} \leq 2\ kA_{eff}$ sichergestellt sein. | Muss | | |
| 03_167 | Die Funktions- und Betriebssicherheit der FES inkl. der Feldelemente muss für Schienenströme bei Wechselstromtraktion mit einer Frequenz von<br>16,7 Hz und 50 Hz für einen Kurzschlussstrom<br>$I_{KS} \leq 40\ kA_{eff}$ für eine Dauer von 100 ms sichergestellt sein. | Muss | | |
| 03_168 | **4.5 EMV-Störaussendung von Fahrzeugen** | | | |
| 03_169 | Das Gehäuse der FES inkl. der Feldelemente muss die Komponenten im Inneren vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, die durch das Tele-Powering von Euro-Balisen resultieren (Subset 036), vollständig schützen. | Muss | | [61] |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 03_170 | **4.6 Oberleitungsspannungsfestigkeit für Gleiskomponenten** | | | |
| 03_171 | Alle Gleiskomponenten müssen eine Oberleitungsspannungsfestigkeit für die Platzierung bei Oberleitungen vorweisen. | Muss | | |
| 03_179 | **5 Erdung und Überspannungsschutz** | | | |
| 03_172 | **5.1 Erdungsmaßnahmen** | | | |
| 03_173 | Der AN muss ein Erdungskonzept gemäß EN 50310 und EN 50122 erstellen, mit dem AG abstimmen und umsetzen. | Muss | | [62], [63] |
| 03_174 | Das DSTW muss rückwirkungsfrei in die vorhandene Erdungsanlage eingebunden werden. | Muss | | [62], [63] |
| 03_175 | **5.2 Blitzschutz** | | | |
| 03_176 | Der AN muss ein Blitzschutzzonenkonzept gemäß EN 62305 erstellen, mit dem AG abstimmen und umsetzen. | Muss | | [64] |
| 03_177 | **5.3 Schutz gegen Überspannung** | | | |
| 03_178 | Der AN muss ein Überspannungsschutzkonzept gemäß EN 50124-2 erstellen, mit dem AG abstimmen und umsetzen. | Muss | | [65] |
| 03_180 | **6 Schwingungen und Stöße** | | | |
| 03_181 | **6.1 Zulässige Schwingungen/Stöße - Feldelementstationen** | | | |
| 03_182 | Schwingungen und Stöße dürfen zu keiner Funktionsbeeinträchtigung einer Feldelementstation führen. Hierbei sind die Grenzwerte jener Einhausung maßgebend, in welche die zu betrachtende Feldelementstation eingebaut wird. Die Schwingungs- und Stoßfestigkeit der FES muss durch den AN nachgewiesen werden. | Muss | | |
| 03_183 | Eine geeignete Klassifizierung von mechanischen Bedingungen kann im Regelfall entsprechend EN 50125-3 vorgenommen werden. | Info | | [66] |
| 03_184 | Schwingungen und Stöße dürfen zu keiner Funktionsbeeinträchtigung eines Teilsystems führen. Das schließt hierbei den Object Controller, die Kabelanlage und alle Elemente der Außenanlage ein. Hierbei sind die Grenzwerte jener Einhausung maßgebend, in welche die Komponenten | Muss | | |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| | jeweils eingebaut sind. Die Schwingungs- und Stoßfestigkeit muss durch den AN nachgewiesen werden. | | | |
| 03_185 | Eine geeignete Klassifizierung von mechanischen Bedingungen kann im Regelfall entsprechend EN 50125-3 vorgenommen werden. | Info | | [66] |
| 03_186 | Die Feldelementstationen der Größe S und M müssen mit einer Stoßfestigkeit von IK10 gemäß EN 62262 ausgeführt werden. | Muss | | [180] |
| 03_187 | **7 Umweltschutz** | | | |
| 03_188 | **7.1 Umweltschutzanforderungen** | | | |
| 03_189 | Der AN des DSTW muss eine Zertifizierung gemäß EN ISO 14001 oder gemäß EMAS nachweisen. | Muss | | [69], [70] |
| 03_190 | **7.2 Gefährliche Materialien** | | | |
| 03_191 | Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, die aufgrund der aktuellen Gesetzeslage im Falle der Entsorgung nicht als gefährliche Materialien eingestuft sind.<br>Sofern die Anwendung gefährlicher Materialien unvermeidbar ist, so bedarf deren Einsatz der schriftlichen Zustimmung des AG. | Muss | | |
| 03_192 | **7.3 Materialien im Brandfall** | | | |
| 03_193 | Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, die im Brandfall keine aggressiven und giftigen Verbindungen freisetzen.<br>Ausnahmen müssen mit dem AG abgestimmt werden. | Muss | | |
| 03_194 | **7.4 Entsorgungskonzept** | | | |
| 03_195 | Der AN muss ein Entsorgungskonzept erstellen, mit dem AG abstimmen und umsetzen. | Muss | | |
| 03_196 | **8 Schutzgrad** | | | |
| 03_197 | **8.1 Gebäude-Schutzgrad Rechenzentrum (Innenanlage)** | | | |
| 03_198 | Die Komponenten der DSTW-ZE müssen mindestens die Anforderungen gemäß EN 60529 Schutzgrad IP20 erfüllen. | Muss | | [68] |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 03_199 | Anforderungen aus dem <20 Lastenheft Rechenzentrum> 1 müssen in Bezug auf den Schutzgrad eingehalten werden. | Muss | <20 Lastenheft Rechenzentrum> 1 | |
| 03_200 | **8.2 Einhausung-Schutzgrad Feldelementstation** | | | |
| 03_201 | Die Komponenten für den Einsatz in der FES müssen mindestens die Anforderungen gemäß EN 60529 Schutzgrad IP20 erfüllen | Muss | | [68] |
| 03_202 | **8.3 Einhausung-Schutzgrad Feldelemente** | | | |
| 03_203 | Die Einhausung für die Komponenten der Außenanlage muss mindestens die Anforderungen gemäß EN 60529 Schutzgrad IP65 erfüllen. | Muss | | [68] |
| 03_204 | **9 Arbeitnehmerschutz** | | | |
| 03_205 | **9.1 Vorschriften Arbeitnehmerschutz** | | | |
| 03_206 | Es müssen alle im Bereich des AG gültigen Vorschriften zum Arbeitnehmerschutz eingehalten werden, insbesondere ASchG, EisbAV, AVO Verkehr, AM-VO, KennV. Dies gilt sowohl für die Bauphase, die Planungsphase als auch ganz allgemein für den Betrieb des DSTW. | Muss | | [71], [72], [73], [74], [75] |
| 03_207 | Alle vom AN gelieferten Produkte müssen den Vorgaben der Präventivdienste bzw. Präventivkräfte entsprechen. Dazu muss der AN die Präventivdienste bzw. Präventivkräfte über den ganzen Lebenszyklus miteinbeziehen und sich mit diesen abstimmen. | Muss | | [71], [72], [73], [74], [75] |
| 03_208 | **10 Brandschutz** | | | |
| 03_209 | **10.1 Brandschutz** | | | |
| 03_210 | Es müssen alle im Bereich des AG gültigen Vorschriften zum Brandschutz eingehalten werden. Dies gilt sowohl für die Bauphase als auch ganz allgemein für den Betrieb des DSTW. | Muss | | [112] |
| 03_211 | Insbesondere müssen die Brandschutzverordnungen für Tunnel berücksichtigt werden. | Muss | | [182] |
| 03_212 | Sofern Teile der Anlage in bestehende Gebäude eingebaut werden, muss ein vorhandenes Brandschutzkonzept berücksichtigt und ggf. durch den AN angepasst und fortgeschrieben werden. | Muss | | |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 03_213 | Sämtliche im Gleisfeld installierten Anlagen und Geräte müssen die Brandschutznorm EN 13501-2 einhalten. | Muss | | [76] |
| 03_214 | **11 Systemschutz** | | | |
| 03_215 | **11.1 Systemschutz** | | | |
| 03_216 | Es muss ein Konzept für Schutzmaßnahmen gegen Zugang zum System und Manipulation im System durch unberechtigte Personen vorgelegt und mit dem AG abgestimmt werden. Diesbezüglich geltende Vorschriften im Bereich des AG müssen eingehalten werden. Die Schutzmaßnahmen müssen den Einbau der Subsysteme und der Systemkomponenten des DSTW in<br>1. sicherungstechnischen Betriebsräumen,<br>2. Räumen mit Mischfunktionen und<br>3. Außenbereichen<br>berücksichtigen. | Muss | | |
| 03_217 | **12 NIS-G** | | | |
| 03_220 | **12.1 IKT-Richtlinie** | | | |
| 03_221 | Die IKT-Richtlinie für Eisenbahnanlagen muss eingehalten werden. | Muss | | [183] |
| 03_219 | **13 EULYNX-Umsetzung** | | | |
| 03_255 | **13.1 Umsetzung der EULYNX-Anforderungen** | | | |
| 03_256 | Alle beschriebenen EULYNX-Teilsysteme müssen entsprechend der für sie geltenden EULYNX-Spezifikation inklusive aller referenzierten Spezifikationen umgesetzt werden. Abweichungen müssen mit dem AG abgestimmt und vom AG genehmigt werden. | Muss | <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 1, <06 Lastenheft Teilsystem Weiche> 1, | [67] |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| | | | <07 Lastenheft Teilsystem Lichtsignal > 1, <08 Lastenheft Externe EKSA> 1, <09 Lastenheft Generische Ein- und Ausgabe> 1, <10 Lastenheft Teilsystem Gleisfreimeldung> 1 | |
| 03_257 | Steht eine Anforderung aus der EULYNX-Spezifikation im Gegensatz zu einer Vorgabe dieses Lastenhefts, ist die Abweichung in Abstimmung zwischen AN und AG zu lösen. | Muss | | |
| 03_258 | **13.2 Basic Data Identifier** | | | |
| 03_259 | Es ist für jedes EULYNX-Teilsystem ein Basic Data Identifier entsprechend der EULYNX-Anforderungen zu realisieren. | Muss | | [28] |
| 03_260 | Der Basic Data Identifier muss für alle Teilsystem physisch gleichartig ausgeführt werden. | Muss | | |
| 03_261 | Der Basic Data Identifier muss die Security-Anforderungen erfüllen. | Muss | | |
| 03_262 | Der Basic Data Identifier muss alle notwendigen Daten für eine automatische Initialisierung enthalten. | Muss | | [134] |
| 03_263 | Die notwendigen Parameter am Basic Data Identifier für die Zertifikatsausstellung sind im <04 Lastenheft Security> 1 definiert. | Info | <04 Lastenheft Security> 1, Ö.SecIBN.4 | |
| 03_264 | Die eindeutige Initialkonfiguration (Kennung, Initialverschlüsselung) muss auch bei Tausch des OCs erhalten bleiben. | Muss | | |
| 03_265 | Die Initialkonfiguration muss unverlierbar sein. | Muss | | |

| ID | Anforderung | Verbindlichkeit | Querbezug | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 03_266 | **13.3 Asynchronous Preloading** | | | |
| 03_267 | Das Umsystem DDSP unterstützt die Funktion Asynchronous Preloading gemäß SMI. | Info | | [14] |
| 03_268 | Alle EULYNX-Feldelement-Teilsysteme müssen die Funktion Asynchronous Preloading gemäß SMI umsetzen. | Muss | | [14] |
| 03_269 | **13.4 Hochlauf Außenanlage** | | | |
| 03_270 | Die Objektcontroller der Außenanlagen müssen gemäß der für sie geltenden EULYNX-Spezifikation hochlaufen. | Muss | | [59], [60] |